

제품보증서(Quality Guarantee)

제 품 명	전자감지식 수세밸브	
	전기식	건전지식
모델번호	□ KUA-170 (A)	□ KUA-170 (B)
구입일자	년 월 일 (보증기간 1년)	
※ 소비자	성명	
주 소		
※ 대리점	성명	판 매 액
주 소		원

- 1) ※ 표시된 공란에 기재 사항이 없거나 분실 할 경우에는 보증혜택을 받지 못하오니 제품 구입시 반드시 기재사항을 기재받으신 후 소중히 보관 하십시오.
- 2) 이 보증서는 본사 기재 내용에 따라 무상수리를 약속합니다.
- 3) 이 보증기간중 고장이 발생했을 경우에는 당사 소비자 상담실로 연락하시면 됩니다.
수리시에는 본 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.

- 무상수리 규정 -

- 1) 구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
- 2) 보증기간 중 사용설명서나 주의사항 라벨 등의 내용에 따른 정상적인 사용상태에서의 고장인 경우에는 무상으로 수리하여 드립니다.

- 유상수리 규정 -

- 1) 보증기간 중이라도 다음의 경우에는 유상수리로 됩니다.
- (1) 사용상의 부주의 실수 및 부당한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
- (2) 화재, 가스피해, 수해, 지진, 낙뢰, 기타 천재지변, 공해나 이상전압 등으로 인한 고장 또는 구입 후 운반 또는 취급 부주의로 발생한 고장 또는 손상
- (3) 지정하지 않은 전원(전압, 주파수) 사용이나 이상수질로 인한 고장 또는 손상
- (4) 설치 후 이설 등으로 인한 고장 또는 손상
- (5) 모래나 먼지가 들어가서 일으킨 고장 또는 패킹 등의 소모부품의 손상
- (6) 보증서 기재사항이 없거나 기재사항으로 변경했을 경우
- 2) 이 보증서는 국내에서만 유효합니다.
- 3) 이 보증서는 재발행 해 주지 않습니다. 분실되지 않도록 소중히 보관 하십시오.
- 4) 수리를 요할 때는 보증서를 꼭 제시하여 주십시오.
- 5) 보증기간 경과 후의 수리등 의문사항은 당사 소비자 상담실로 문의하여 주십시오.

K 케림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO., LTD.

본 경상북도 구미시 1공단로 168 (공단동)
고객상담전화 : 1566-8625

1. 안전상의 주의(안전을 위해 반드시 지켜주십시오.)

안전상의 주의를 잘 읽으신 후에 바르게 사용해 주십시오.
아래 표시한 주의 사항은 안전에 관한 중요한 내용입니다 반드시 지켜 주십시오.

· 표시와 의미는 다음과 같습니다.

	경 고	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용을 나타냅니다.
	주 의	이 표시의 내용을 무시하고 잘못 취급하면 사람이 상해를 입을 가능성 및 물적손해가 예상되는 내용을 나타냅니다.

· 준수해야 할 내용의 종류를 다음과 같이 그림의 표시로 설명하고 있습니다.

그림표시의 예	그림표시의 의미
	하면 안되는 금지 표시입니다. (일반적인 금지)
	반드시 준수해야 하는 내용입니다. (일반적인 지시)

	경 고	수리 기술자 이외의 사람은 절대로 분해하거나 수리 개조를 행하지 말아주십시오.	
--	------------	---	--

	주 의	제품에 강한 충격을 주지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.	전자제품입니다. 절대 물을 끼얹지 마십시오.
--	------------	-------------------------------------	--------------------------

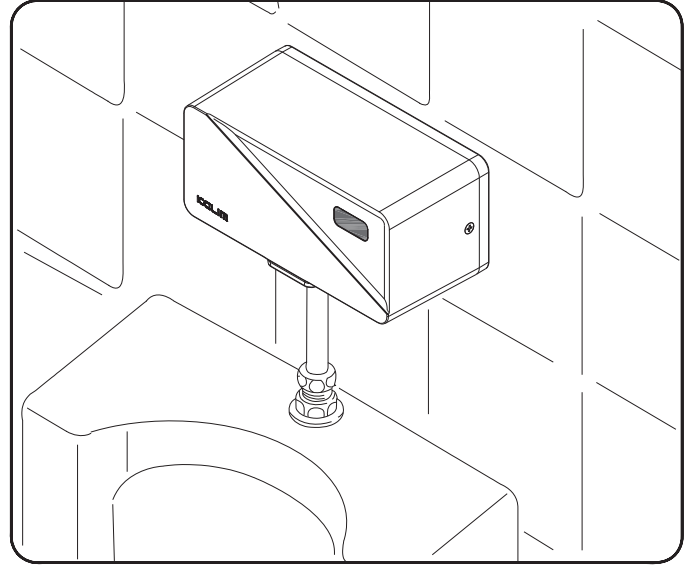
	반드시 지킨다	감지 영역내에 장애물이 들어가지 않게 주의해 주십시오. 오작동의 원인이 됩니다.	건전지 극성이 바뀌지 않도록 건전지를 바르게 삽입해 주십시오.
--	----------------	---	------------------------------------

AUTOMATIC URINAL FLUSHER

KUA-170 A/B

노출형 전자감지식 수세밸브(전기식, 건전지식)

설치 · 사용 설명서



- 본 제품을 설치 하시기 전에 사용설명서를 상세히 읽으시고 절차에 따라 설치 후 사용하십시오.
- 본 설명서는 시공 후 사용하시는 분께 전달하여 주십시오.

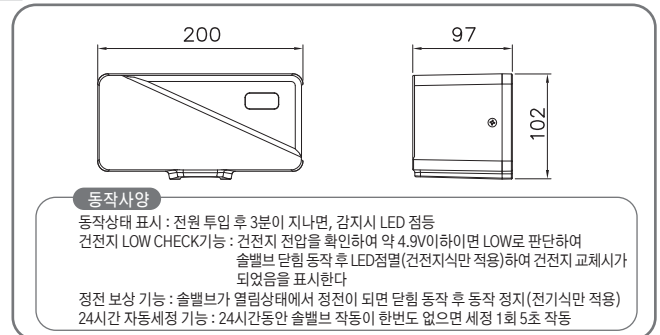
K 케림요업주식회사
KELIM CERAMICS CO., LTD.

2. 제품의 특징

본 제품은 사용자가 소변기 앞에 서면 적외선이 인체를 감지하여 자동으로 소변기를 세척하여 주는 전자감지식 소변기 세척밸브입니다.

- 1) 자동으로 세척이 되므로 손으로 세척밸브를 조작할 필요가 없어 위생적입니다.
- 2) 전자파 차단 장치로 인체에 무해합니다.
- 3) 건전지 수명이 길고 (전압 DC6V / 수명 1년 8개월) 일반 알카라인 건전지 사용으로 구입이 용이합니다.
- 4) 건전지 저 저압일때 자동으로 밸브를 닫아 주고 LED 점멸하여 건전지 교체시기가 되었음을 알려줍니다.
- 5) 전기식 아답터를 SMPS 방식을 적용하여 대기전력이0.289W로 대기전력이우수합니다.
- 6) 24시간 자동 세척 기능으로 언제나 상쾌하게 사용이 가능 합니다.
- 7) 사용 수압 1Kgf/cm²에서 1회 사용 수량이 0.9L 이하로 물 절약이 됩니다 (지수밸브를 완전히 개폐상태).
- 8) 간단한 조작으로 감지거리 설정이 가능합니다(감지거리 조절방법 참조).

3. 제품의 사양



동작사양

동작상태 표시 : 전원 투입 후 3분이 지나면, 감지식 LED 점등
건전지 LOW CHECK기능 : 건전지 전압을 확인하여 약 4.9V이하이면 LOW로 판단하여 솔밸브 닫힘동작 후 LED점멸(건전지식만 적용)하여 건전지 교체가 되었음을 표시한다
정전 보상 기능 : 솔밸브가 열림상태에서 정전이 되면 닫힘 동작 후 동작 정지(전기식만 적용)
24시간 자동세척 기능 : 24시간동안 솔밸브 작동이 한번도 없으면 세척 1회 5초 작동

모 델	KUA-170 (A)	KUA-170 (B)
구 분	전기용	건전지용
외형치수	200 x 97 x 102	
전 압	AC220V, 60Hz (SMPS 아답터)	알카라인 건전지 1.5V x 4(EA)
전류소비량	건전지 사양 6V / 1,000mAh	1일 사용기준 100회
(건전지기준)	1회사용 전류소비량 5.8uA	1일 대기전류 소비량 1,011uA (5.8uA x 100회) + 1,011uA = 1,591uA [1,000mAh ÷ 1,591uA = 약 628일 (약 1년 8개월)]
소비전력	대기전력 0.5W 이하	0.4mWh (1일 9.6mW)
감지거리	약 200mm ~ 900mm (감지판 백색기준 300mm x 300mm)	
감지시간	3초 이상 (약 3초 이하에서는 작동 안됨)	
주위온도	0 ~ 40℃	
급수압력	0.7 ~ 7.5 kgf/cm ²	
사용수량	0.9L이하 (1kgf/cm ²)	

※ 건전지 소비량은 외부환경, 사용빈도수, 건전지제조사에 따라 달라질 수 있습니다.

4. 작동원리 및 설명

1) 작동원리

사용자가 소변기 앞에 서서 3초가 경과되며 3초 동안 세척되고 소변기를 떠나면 8초간 세척이 되는 2타입식입니다.

(1) 감지

소변기 앞 감지기 부터 500mm 이내에 접근하면 센서가 감지를 합니다.
(소변기 감지기과 사용자, 비사용자의 동선 감안)



(2) 예비세척

감지후 3초가 경과하면 약 3초 동안 예비세척이 이루어 집니다.
(소변기 사용자의 준비 동작시간 감안)



(3) 본세척

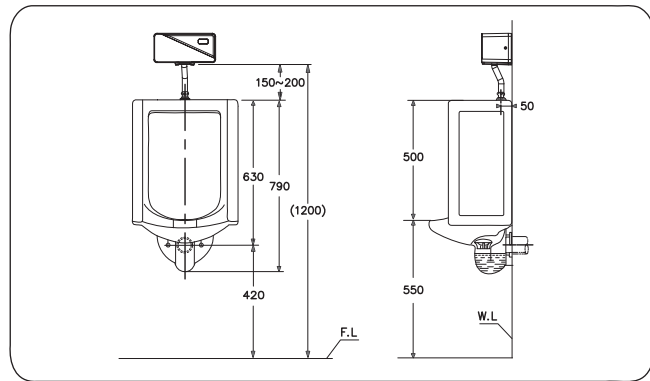
용변후 자리에서 이탈하면 약 8초간 본 세척이 이루어 집니다.
※ 본 세척후 곧바로 사용시 예비세척이 생략 됩니다.



2) 작동설명

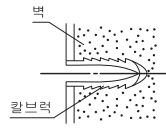
초기전원 투입 후 3분이 지나면, 감지 되었을 경우 적색램프에 불이 약 0.3초 점등합니다.

5. 시공도

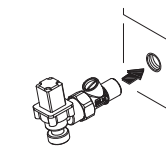


6. 설치방법

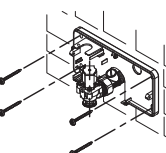
1) 하 케이스 부착 구멍 치수를 참고하여 콘크리트 드릴(Ø6mm)로 깊이 약30mm를 뚫고 칼브릭을 꽂아 주십시오.



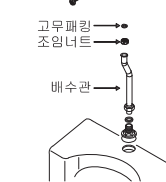
2) 통수를 시켜 급수관 내에 차있던 모래 및 이물질을 제거시킨 후 밸브를 급수관에 수직으로 연결하여 주십시오.



3) 하 케이스를 수평하게 한 후 고정 스크류로 고정하여 주십시오.
※ 이때 솔레노이드 밸브는 반드시 수직으로 설치하여 주십시오.



4) 소변기 배수관을 연결하여 주십시오.
※ 소변기 크기에 따라서 벤딩 배수관 및 직관 배수관을 선택하여 주십시오.



5) 건전지 모치를 올바르게 설치하여 주십시오.

6) 설치가 완료된 후 아래 그림과 같이 커넥터를 연결하여 주십시오.

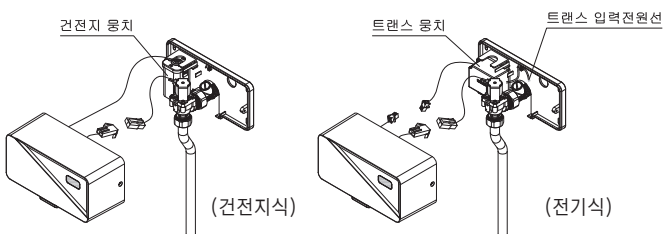
7) 트랜스의 입력전원선을 AC220V 단자에 연결하여 주십시오.

(전기식만 해당, 배선 불량시 감전 및 화재가 발생될 수 있습니다.)

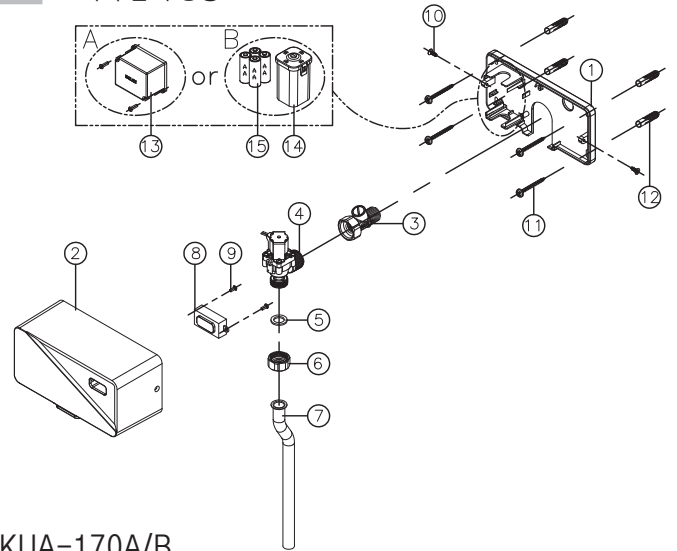
8) 컨트롤부에서 인출된 백색 커넥터를 솔레노이드 밸브의 백색과 연결하여 주십시오.

9) 컨트롤부에서 인출된 적색 커넥터를 각 모델 구분별 트랜스 모치, 건전지 모치의 적색커넥터와 접속하여 주십시오.

10) 커버를 하 케이스에 결합한 후 2개의 고정볼트로 고정시켜 주십시오.



7. 각 부품의 명칭



KUA-170A/B

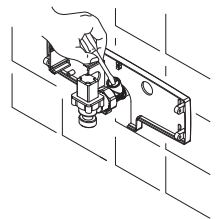
번호	명칭	번호	명칭	번호	명칭
1	하 케이스	6	조임너트	11	스크류
2	커버	7	파이프	12	칼브릭
3	지수밸브 모치	8	센서	13	트랜스 모치
4	솔밸브 모치	9	스크류	14	건전지 케이스
5	패킹	10	스크류	15	건전지

8. 설치상의 주의점

- 급수압력 범위는 최저필요수압 0.7kgf/cm², 최고수압 7.5kgf/cm² 입니다.
(급수압력 범위에 맞게 사용하십시오.)
- 센서 표면에 흙이 나지 않도록 주의하여 주십시오.
- 전기기구 이므로 물이 들어가지 않도록 주의하여 주십시오.

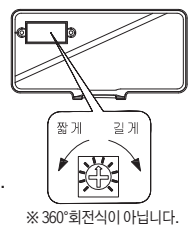
9. 유량 조절방법

- 유량조절이 필요할 때에는 ⊖ 드라이버로 개폐 나사를 좌우로 회전시켜 유량을 조절하십시오.
(1) 조절요령:
유량 소: 개폐나사를 오른쪽으로 돌림
유량 대: 개폐나사를 왼쪽으로 돌림
※ 사용수량 0.9L이하 (지수밸브를 완전히 개폐상태 공급수압 1.0kgf/cm²)



10. 감지거리 조절방법

- 감지가 되지 않을때 (감지표시램프가 점등하지 않을때)
→ 감지거리조절 볼륨을 오른쪽으로 돌려주십시오.
 - 감지가 끝나지 않을때 (감지표시램프가 점등하지 않을때)
→ 감지거리조절 볼륨을 왼쪽으로 돌려주십시오.
- ※ 주의사항
(1) 감지거리 조절용 볼륨을 조금씩 회전시켜 조절하십시오.
(2) 감지거리 조절용 볼륨에 무리한 힘을 가하지 않도록 하십시오.
(3) 감지거리를 필요이상 길게하면 오작동의 원인이 되므로 필요한 최소로 하십시오.



11. 보수점검

사용중에 고장이 났을 때 다음사항을 참고로 먼저 점검을 하시고 수리가 안될경우 본사나 구입처에 연락바랍니다.

증상	원인	점검사항
감지가능	- 연결선이 단선 되었을 경우 - 배선접속이 불량일 경우 - 감지부 표면에 이물질이 묻어있는 경우 - 전원공급이 되지 않는 경우 (전기식) - 건전지 수명이 다 되었을 경우 (건전지식)	- 단선 여부 확인 - 배선 접속부 점검 - 부드러운 천으로 이물질을 제거 - 차단기와 트랜스(DC6V) 상태 확인 - 동작표시 램프가 깜빡거리면 건전지 교환
사용중이 아닌데 램프가 켜질 때	- 빛이 반사될 경우 - 감지거리가 긴 경우	- 빛을 반사시킬 수 있는 물체를 제거하여 주십시오 - 감지거리를 조정해 주십시오
물이 나오지 않을 때	- 단수일 때 - 개폐나사가 잠겨있을 경우 - 솔레노이드 밸브선 접속이 불량일 경우	- 단수인지를 확인하여 주십시오 - 개폐나사를 열어 주십시오 - 솔레노이드 밸브선 접속을 확인하여 주십시오
물이 멈추지 않을 때	- 감지부 표면에 이물질이 묻어있는 경우 - 감지거리가 긴 경우 - 다이아후럼에 이물질이 있는 경우	- 부드러운 천으로 이물질을 제거하여 주십시오 - 감지거리를 조정해 주십시오 - 다이아후럼에 이물질을 제거해 주십시오
유량이 적게 나올 때	- 개폐나사가 적게 열렸을 경우 - 솔밸브 거름망에 이물질이 끼었을 경우	- 개폐나사를 열어 주십시오 - 솔밸브 거름망을 청소하여 주십시오